

光的干涉

1. 相干条件: ① 同频率 ② 同振动方向 ③ 相位差恒定

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \begin{cases} 2k\pi, & \text{加强} \\ (2k+1)\pi, & \text{相消} \end{cases}$$

同波源:

$$\varphi_1 = \varphi_2, \quad \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \frac{2\pi}{\lambda}\delta$$

$$\text{波程差 } \delta = r_2 - r_1 = \begin{cases} \pm k\lambda, & \text{加强} \\ \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{减弱} \end{cases} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

2. 获得相干光 $\begin{cases} \text{分波阵面法} \\ \text{分振幅法} \\ \text{(能量)} \end{cases}$

杨氏双缝

薄膜: 同一束入射光的透射和反射部分

3. 介质中: $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \left(\frac{2\pi}{\lambda_2}r_2 - \frac{2\pi}{\lambda_1}r_1\right) = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_2r_2 - n_1r_1)$

$$\varphi_2 = \varphi_1, \quad \delta = n_2r_2 - n_1r_1 \quad \text{光程差}$$

$$= \begin{cases} \pm k\lambda_0, & \text{加强} \\ \pm(2k+1)\frac{\lambda_0}{2}, & \text{减弱} \end{cases} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

光程: nr

相位差: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\delta$, λ_0 为真空中波长.

注: 透镜不引起附加光程差.

半波损失: $n_{\text{小}} \rightarrow n_{\text{大}}$, 反射, (λ 射角接近 90° 或 0°), 相位有 π 突变.

相当于 δ 改变 $\frac{\lambda_0}{2}$: $\delta = n_2r_2 - n_1r_1 \pm [\frac{\lambda_0}{2}]$, $\Delta\Phi = \Delta\varphi \pm [\pi]$

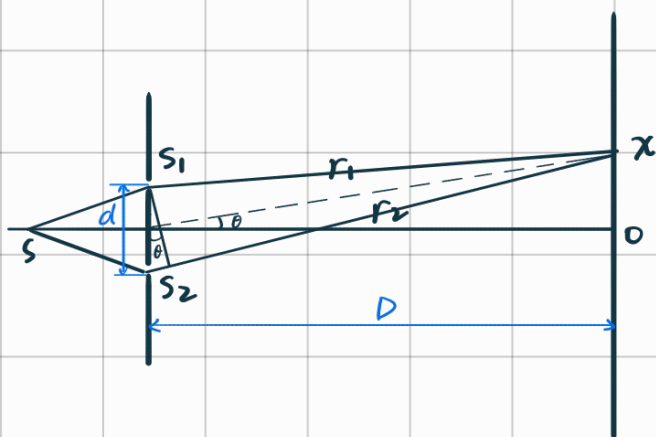
4. 干涉条件

$$\Delta\varphi = \begin{cases} \pm 2k\pi, & \text{明纹} \\ \pm (2k+1)\pi, & \text{暗纹} \end{cases}$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 \text{ 时: } \delta = \begin{cases} \pm k\lambda_0, & \text{明纹} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda_0}{2}, & \text{暗纹} \end{cases}$$

双缝干涉

杨氏双缝



$$D \gg d, D \gg x.$$

$$r_2 - r_1 \approx d \sin\theta \approx d \tan\theta = \frac{dx}{D}$$

$$\delta = nr_2 - nr_1 = nd \frac{x}{D}$$

$$= \begin{cases} \pm k\lambda_0, & k=0,1,2 \dots \text{明纹} \\ \pm (2k-1)\lambda_0, & k=1,2 \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

0级明纹...
1级暗纹...

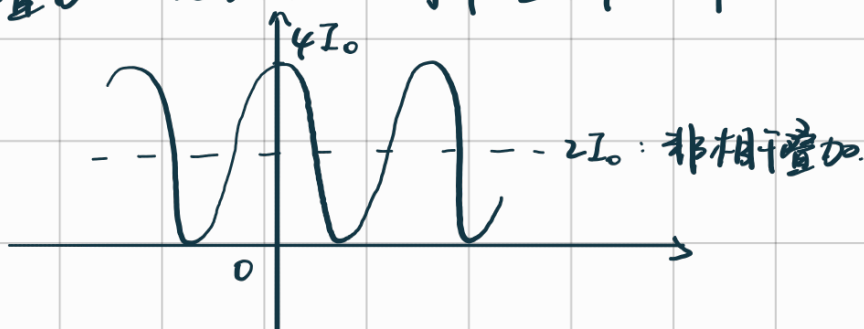
$$x = \pm \frac{D}{d} \cdot k \cdot \left(\frac{\lambda_0}{n}\right) \quad \text{明纹中心位置}$$

$$x = \pm \frac{D}{d} \cdot (2k-1) \cdot \left(\frac{\lambda_0}{2n}\right) \quad \text{暗纹}$$

$$\Delta x = \frac{D}{d} \cdot \frac{\lambda_0}{n}$$

相邻明/暗纹间距.

干涉叠加: 光强在空间中重新分布

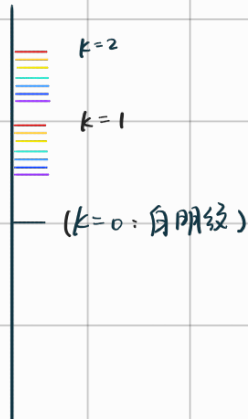


$$I \propto E^2$$

(电场) 振幅的平方.

eg. 杨氏实验, 用白光作光源, 求能清晰可见光谱的级次:

$$400-760\text{nm} : \lambda_{\text{紫}} = 400\text{nm}, \lambda_{\text{红}} = 760\text{nm}.$$



“清晰”: 即光谱间不发生重叠, 下一级的紫光要在上一级红光“上方”

$$\begin{cases} d \cdot \sin \theta_{\text{红}(k)} = k \cdot \lambda_{\text{红}} \\ d \cdot \sin \theta_{\text{紫}(k+1)} = (k+1) \cdot \lambda_{\text{紫}} \\ \sin \theta_{\text{紫}(k+1)} \geq \sin \theta_{\text{红}(k)} \end{cases} \Rightarrow k \leq 1.1 \text{ 取 } k=1.$$

所以, 清晰可见光谱级次为 ± 1 .

eg. $d=0.5\text{mm}$, $D=3.0\text{m}$. S_1 后贴 $n=1.5$, $e=0.01\text{mm}$ 的透明膜.

$\lambda=500\text{nm}$ 入射. 求中央明纹位置 x_p .

$$\delta = r_2 - (r_1 - e + ne) = r_2 - r_1 - (n-1)e$$

$$= d \frac{x}{D} - (n-1)e = 0,$$

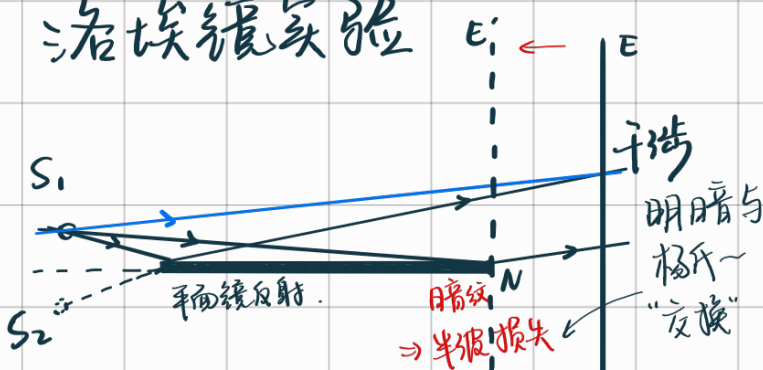
$$x_p = \frac{D(n-1)e}{d} = \frac{3\text{m} \times 0.5 \times 0.01\text{mm}}{0.5\text{mm}} = 0.03\text{m}$$

eg. $\lambda=632.8\text{nm}$ 入射. $n=1.4$ 的膜插入一条光路. 中央明纹为第四条暗纹所代替. 求膜厚度 e .

$$\text{到中央O点的波程差 } \delta = r_2 - (r_1 - e + ne) = -(n-1)e = -(k-1)\frac{\lambda}{2}$$

$$e = \frac{(2 \times 4 - 1) \times 632.8\text{nm}}{2 \times (1.4 - 1)} = 5.537 \times 10^{-6}\text{m}$$

洛埃镜实验



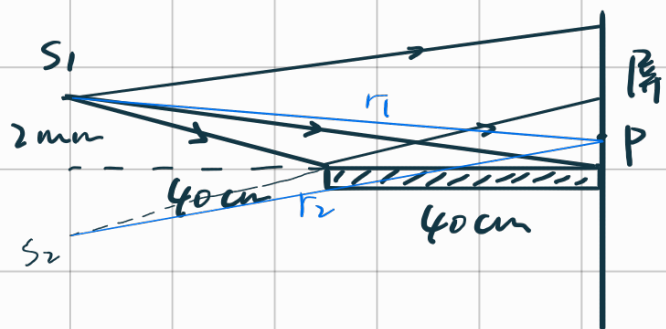
菲涅尔双棱镜实验.

~ 双面镜 ~

与杨氏一样.

S_1, S_2 均是双棱(面)镜所成的虚像

eg. 洛埃镜, $\lambda = 720 \text{ nm}$. 求镜面右边缘到第一级明纹的距离



$$d = 4 \text{ mm}, D = 80 \text{ cm}$$

$$\delta = r_2 - r_1 + \frac{\lambda}{2} = d \frac{x}{D} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, \text{明} \\ (2k+1)\lambda, \text{暗} \end{cases} \quad \begin{matrix} k=1,2,\dots \\ k=0,1,\dots \end{matrix}$$

$$x_{\text{明}1} = \frac{\lambda - \frac{\lambda}{2}}{\frac{d}{D}} = \frac{360 \text{ nm}}{\frac{4 \text{ mm}}{80 \text{ cm}}} = 7.2 \times 10^{-5} \text{ m}$$

另解: $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$

中心是0级暗纹. 到第1级明纹距离是 $\frac{\Delta x}{2}$

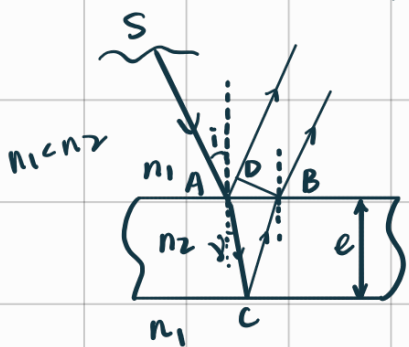
薄膜干涉

膜 $\begin{cases} \text{均匀 (eg. 光盘镀膜)} & : \text{等倾干涉} \\ \text{不均匀 (eg. 牛顿环)} & : \text{等厚干涉} \end{cases}$

δ 来源 $\begin{cases} \text{空间光程差 } \delta_1 = n_2 r_2 - n_1 r_1 \\ \text{反射} \sim \delta_2 = \begin{cases} 0 & \text{同时有/没有半波损失} \\ \frac{\lambda}{2} & \text{不同时} \end{cases} \end{cases}$

$$\delta = \delta_1 + \delta_2 = \begin{cases} k\lambda_0 & \text{加强} \\ (2k+1)\frac{\lambda_0}{2} & \text{减弱} \end{cases}$$

1. 等倾: 不同 λ 的角对应不同条纹



$$\delta = n_2(\overline{AC} + \overline{CB}) - n_1 \overline{AD} + \frac{\lambda}{2}$$

$$= 2n_2 \frac{e}{\cos r} - 2n_1 e \tan r \sin i + \frac{\lambda}{2}$$

$$(n_1 \sin i = n_2 \sin r)$$

$$= 2n_2 e \cos r + \frac{\lambda}{2} = 2n_2 e \sqrt{1 - \sin^2 r} + \frac{\lambda}{2}$$

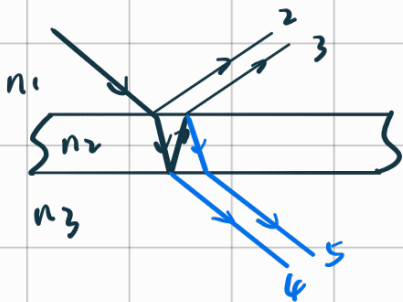
$$= 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

$$\Rightarrow \delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & k=1,2,3\cdots \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k=0,1,2\cdots \text{暗} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 同心圆

唯一变量

垂直入射: $\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & k=1,2,3\cdots \text{反射明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k=0,1,2\cdots \text{反射暗纹} \end{cases}$



明 $\longrightarrow$ 暗
反射光和透射光干涉条件相反

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \begin{cases} k\lambda, & \text{透射明纹} \\ (2k+1)\lambda, & \sim \text{暗} \end{cases}$$

条纹特征:

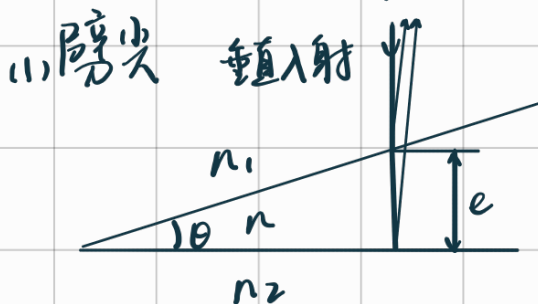
(1) e 一定, 越靠近中心 i 越小, δ 越大, 条纹级次越高.

(2) $e \uparrow$, 条纹外冒; $e \downarrow$, 条纹内缩

eg. 肥皂泡, 白光 30° 入射, 问正反面的颜色

[理论上不应考虑半波损失].

2. 等厚: 膜厚度不同, 不同厚度 $\rightarrow$ 不同条纹.



$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{暗} \end{cases}$$

$k=1,2,\cdots$
 $k=0,1,2,\cdots$

除了双缝同减号
其他全用加号

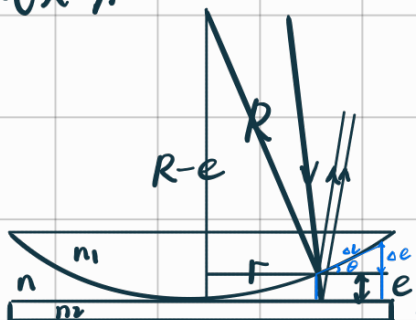
条纹特点: 1° 与棱边平行的等间距直条纹

2° 相邻干涉条纹对应 $\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$

3° 条纹间距 $\Delta L = \frac{\Delta e}{\sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$

换光源改变 λ
浸到油里 ($n_{\text{空}} \rightarrow n_{\text{油}}$)
加一层胶带增大 θ

牛顿环



不是绝对
对称的
是有半波损失

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & k=1,2,3,\dots \text{明} \\ (k+1)\frac{\lambda}{2}, & k=0,1,2,\dots \text{暗} \end{cases}$$

$$r^2 = R^2 - (R-e)^2 \approx 2Re$$

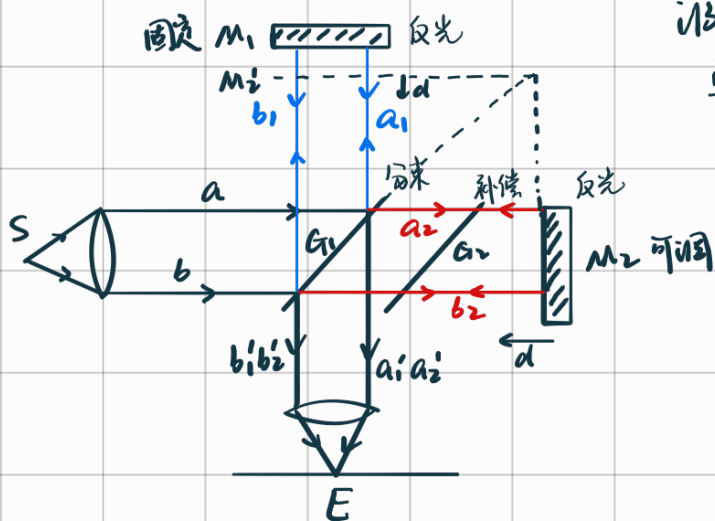
$$\text{明纹半径 } r = \sqrt{(k-\frac{1}{2}) \frac{R\lambda}{n}} \quad k=1,2,3,\dots$$

$$\text{暗纹半径 } r = \sqrt{k \frac{R\lambda}{n}} \quad k=0,1,2,\dots$$

条纹特点：中心为暗纹，内疏外密。

$$\Delta l = \frac{\Delta e}{\sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$$

迈克尔逊干涉



调节 M_2 , $M_2 \parallel M_1$: 等倾干涉;

平移 M_2 距离 d , 视场 E 中移过 N 个条纹。

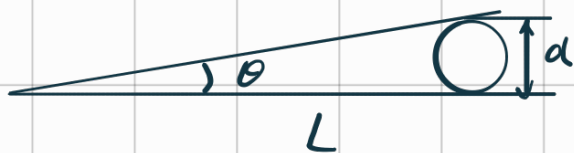
$$2nd = N \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow d = N \frac{\lambda}{2n}$$

等厚干涉应用

条纹特征：相邻明(暗)纹对应厚度差 $\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$ 。

厚度变化梯度越大，条纹越密。

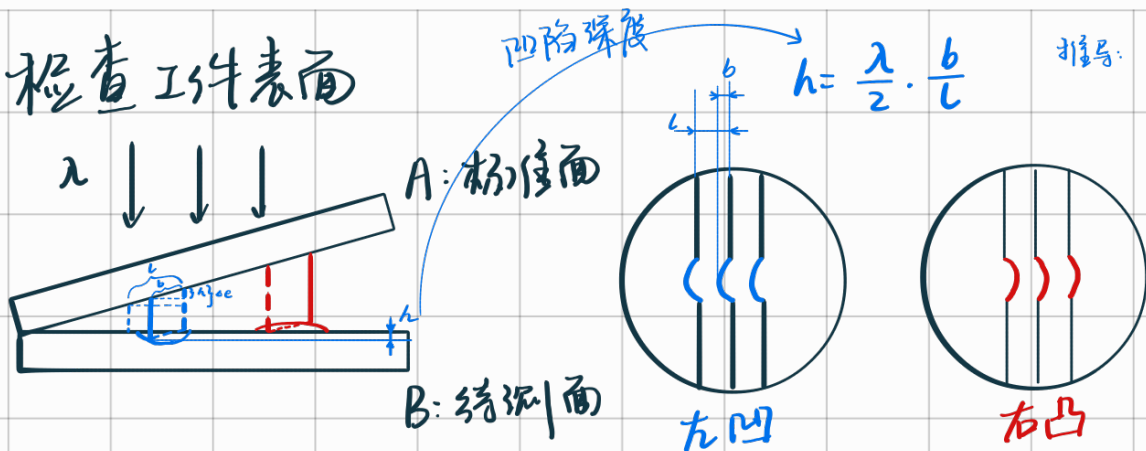
1. 测细丝直径、小角度



$$\sin \theta = \frac{d}{L} = \frac{\lambda}{2nL}$$

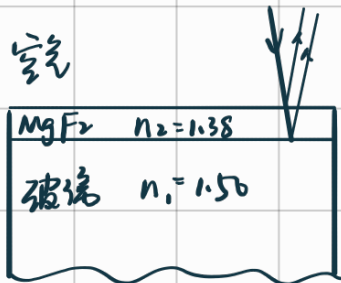
相邻明(暗)纹
间距

2. 检查工件表面



3. 增透/高反射膜

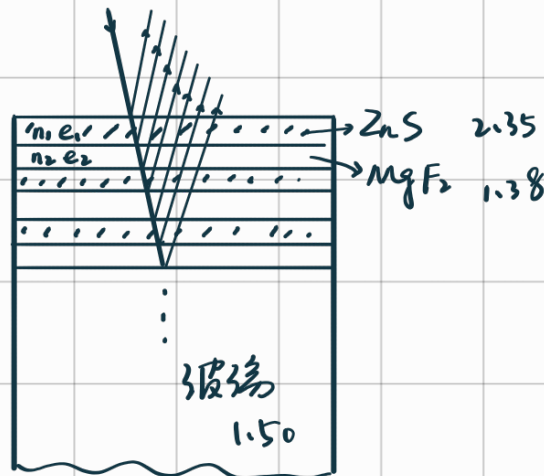
(1) 增透



$$\delta = 2n_2e = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k=0,1,2,\dots$$

无半波损失 反射减弱.

(2) 高反射

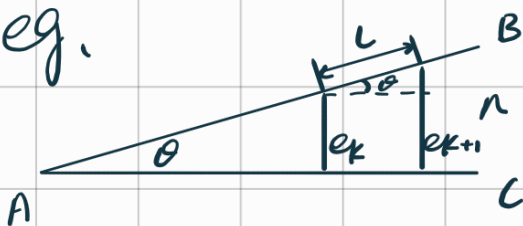


$$2n_1e_1 + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$2n_2e_2 + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$k=1,2,3,\dots$$

eg.

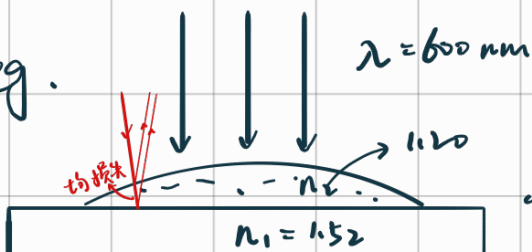


已知 n, θ, L , 求 λ

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n} = L \sin \theta$$

$$\lambda = 2nL \sin \theta \approx 2nL\theta$$

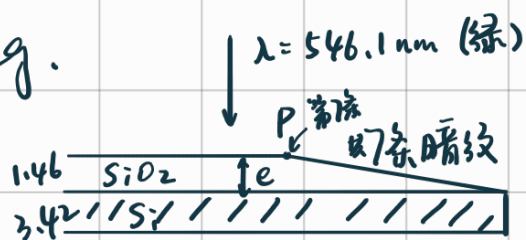
eg.



$$\delta = 2n_2e = k\lambda \quad k=0,1,2,\dots$$

第五个亮级 $k=4, e_4 = \frac{4 \times 600 \text{ nm}}{2 \times 1.20} = 1 \mu\text{m}$

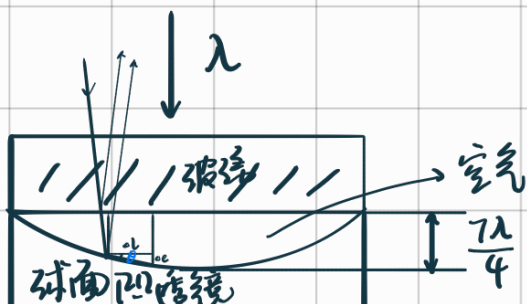
eg.



$$\delta = 2n_{\text{SiO}_2}e = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

$$k=6, \quad e = \frac{\frac{13}{2} \times 546.1 \text{ nm}}{2 \times 1.46} = 1.22 \mu\text{m}$$

eg.

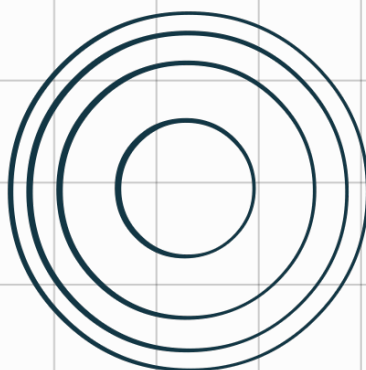


$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k=0,1,2,\dots$$

$$e_{\text{max}} = \frac{7\lambda}{4}, \quad k_{\text{max}} = 3$$

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2} \approx 0.1 \mu\text{m}$$

暗纹图样:



4个暗环
内疏外密

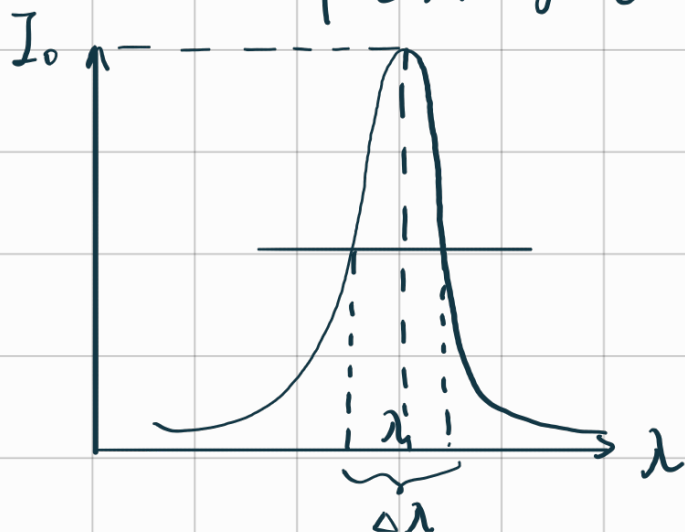
光的时间相干性

明确干涉现象 $\Rightarrow \delta$ 不能太大

原子发光 持续时间短 $\rightarrow$ 有限长波列, 长度记为 L_c

例 δ 须小于 L_c .

$$\tau = \frac{L_c}{c} \text{ 相干时间}$$



$$L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

$\Delta\lambda \downarrow$, 单色性好.

光的衍射

衍射 { 菲涅尔 ~ 非平行光
夫琅禾费 ~ 平行光

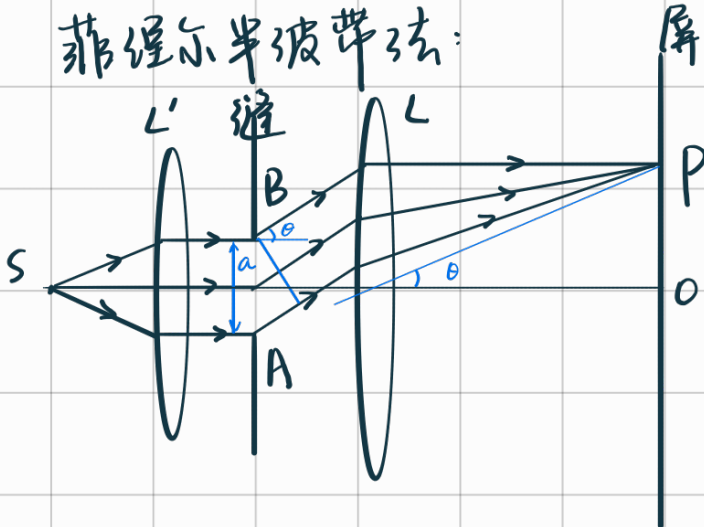
✓ 单缝前后各加一个透镜.
两透镜的距离为 $f_{\text{缝}}$

惠更斯原理: 波面上各点作为波源发射子波. 其包络是新波面.

↓
无法解释衍射的明暗图样及光强重新分布

惠更斯-菲涅尔原理: 子波都是相干波. 会干涉.

菲涅尔半波带法:



θ : 衍射角

$\overline{AB} = a$ 缝宽

最大光程差.

$A \rightarrow P$ 和 $B \rightarrow P$ $\delta = a \sin \theta$.

$a \sin \theta = k \cdot \frac{\lambda}{2}$ 时, 将缝分为 k 个半波带.

{ 偶数个: eg. $k=2$: 两半波带上各对应点到 P 点均干涉相消.
(>3) 偶数个相邻的抵消完了.
奇数个: 非相干叠加. 亮但不强
剩一个

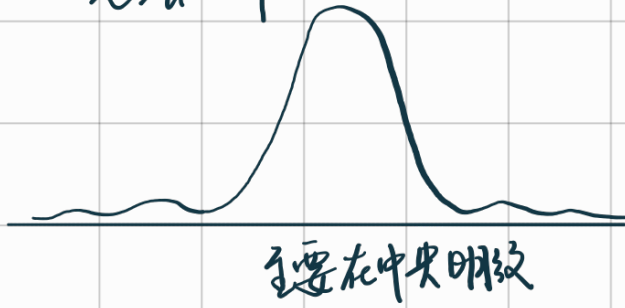
若只有 1 个半波带, 则在 0 级明纹和 1 级暗纹正中间, 一般不讨论.

单缝夫琅禾费衍射

明暗纹条件: $\delta = a \sin \theta =$

0	中央明纹
$\pm 2k \cdot \frac{\lambda}{2} = \pm k \cdot \lambda, \quad k=1, 2, 3 \dots$	暗 (中心)
$\pm (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2}, \quad k=1, 2, 3 \dots$	明

光强分布:



振幅矢量迭加法 (3/10/1)

$$\frac{I}{I_0} = \frac{\sin^2 u}{u^2}$$

图样特征

(1) 中央明纹 亮度最大 ($\theta = 0^\circ$)

(2) 中央明纹 最宽. 第1暗纹中心与中央明纹间角距离为中央明纹半角宽度;

$\Delta\theta_0 = \theta_{1\text{暗}} \approx \sin\theta_{1\text{暗}} = \frac{\lambda}{a}$ 其他明纹角宽度为相邻暗纹中心间的角距离.

$$(3) \begin{cases} x_k = f \tan \theta_k \\ a \sin \theta_k = \pm k \lambda : \text{暗纹中心} \\ a \sin \theta_k = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} : \text{明} \sim \end{cases}$$

(4) $a \sim \lambda$ (可以拟: 数量级接近(大1)) 衍射才明显

缝宽 $a = 0.20 \text{ mm}$ 焦距 (紧靠屏放置) $f = 60 \text{ cm}$ 求中央明纹宽
eg. $\lambda = 632.8 \text{ nm}$

$$a \sin \theta_{1\text{暗}} = \lambda$$

$$\Delta x_0 = 2x_{1\text{暗}} = 2f \tan \theta_{1\text{暗}} \approx 2f \cdot \frac{\lambda}{a} = 3.8 \text{ mm}$$

eg. $a = 0.5 \text{ mm}$, $f = 100 \text{ cm}$. P点(距中央 1.5 mm)处有亮纹.

求: ① λ ② P点条纹级数和对应的衍射角 ③ 可分为几个半波带 ④ 中央明纹宽.

$$\tan \theta_p = \frac{1.5 \text{ mm}}{100 \text{ cm}} = 1.5 \times 10^{-3} \approx \sin \theta_p \approx \theta_p.$$

$$a \sin \theta_p = (2k+1) \frac{\lambda}{2} = 0.5 \text{ mm} \times 1.5 \times 10^{-3} = 750 \text{ nm}$$

$$k=1, \lambda = \frac{2}{3} \times 750 = 500 \text{ nm} \quad \checkmark \quad \text{1级明纹}$$

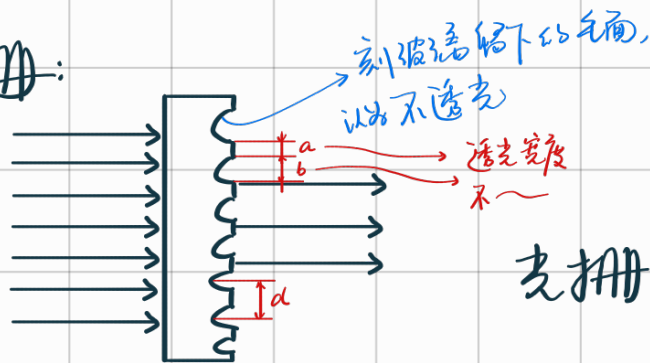
$$k=2, \lambda = \frac{2}{5} \times 750 = 300 \text{ nm} \quad \text{不可见.}$$

3个半波带;

$$\Delta x_0 = 2f \cdot \frac{\lambda}{a} = 2 \times 100 \text{ cm} \times \frac{500 \text{ nm}}{0.5 \text{ mm}} = 2 \text{ mm}$$

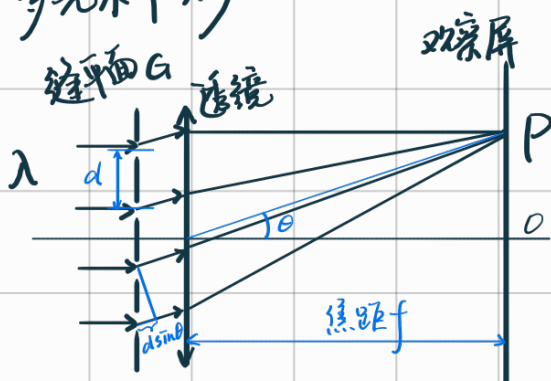
光栅衍射

透射光栅:



光栅常数 $d = a + b$

多光束干涉



1° 明纹(主极大)条件:

$$d \sin \theta = \pm k \lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad \text{光栅方程}$$

2° 暗纹条件: 两主极大之间有 $(N-1)$ 个暗点, $(N-2)$ 个次级大(亮)

$$N \Delta \varphi = \pm 2k' \pi, \quad k' = 1, 2, \dots \neq N \cdot k \quad (k \neq 0)$$

$$\Delta \varphi = \frac{d \sin \theta}{\lambda} \cdot 2\pi \quad \text{相邻两缝相差}$$

$$d \sin \theta = \pm \frac{k'}{N} \lambda \quad (k' \neq Nk, k \neq 0)$$

3° 衍射时光束 (eg. 双缝) 干涉的影响:

双缝干涉条纹各级主极大间距不再相等, 受衍射调制; 位置不变.

明纹缺级现象:

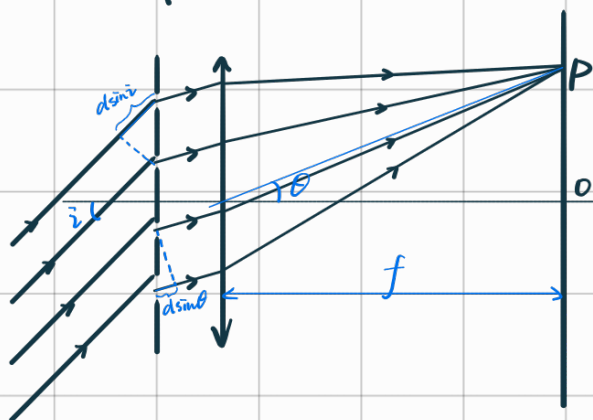
干涉明纹: $d \sin \theta = \pm k \lambda \quad k=0,1,2,\dots$

衍射暗纹: $a \sin \theta' = \pm k' \lambda \quad k'=0,1,2,\dots$

$\theta = \theta' \Leftrightarrow \frac{d}{a} = \frac{k}{k'} : \text{出现缺级}$

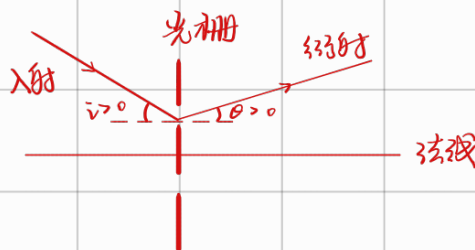
干涉明纹缺级级次: $k = \pm \frac{d}{a} k'$ $\frac{d}{a}$ 不一定是整数.

4° 斜入射的光栅方程: $d(\sin \theta \pm \sin i) = \pm k \lambda$



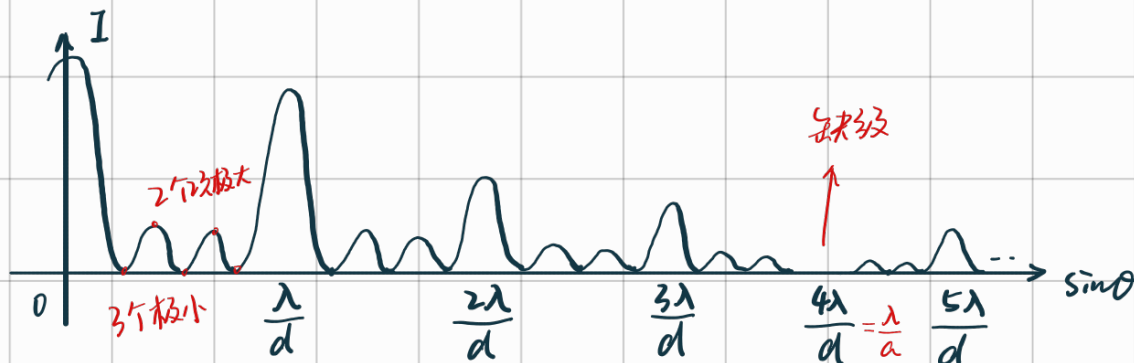
此时

$\delta = d(\sin \theta - \sin i)$



而光线在弦线:
同侧: 同号 (相加)
异侧: 异号 (相减)

eg. $N=4, b=3a$. 画出其夫琅和费衍射的光强 $I \sim \sin \theta$ 示意图.



eg. $\lambda = 589 \text{ nm}$, 垂直入射光栅 1mm 内有 500 条刻痕. $2a=b$ (1) 能看到几条谱线?
是哪几级? (2) 以 30° 角斜入射, 求 (1) 中所问.

(1) $d = a + b = \frac{1 \text{ mm}}{500} = 2 \times 10^{-6} \text{ m},$

$$d \sin \theta = \pm k \lambda, k = 0, 1, 2, \dots$$

$$|k| = \frac{d \sin \theta}{\lambda} \leq \frac{d}{\lambda} = \frac{2000 \text{ nm}}{589 \text{ nm}} = 3.4 \Rightarrow k \text{ 可取 } 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$$

又 $\frac{d}{a} = 3$, ± 3 缺级 $\Rightarrow$ 能看到 5 条谱线: $0, \pm 1, \pm 2$

(2) 例题: $\delta = d(\sin 30^\circ + \sin \theta) = k \lambda$

$$\theta = 90^\circ, k_{\max} = 5.08; \theta = -90^\circ, k_{\min} = -1.1$$

$0, \pm 1, 2, 3, 4, 5$ 缺 3 $\Rightarrow -1, 0, 1, 2, 4, 5$ 共 6 条

圆孔夫琅禾费衍射

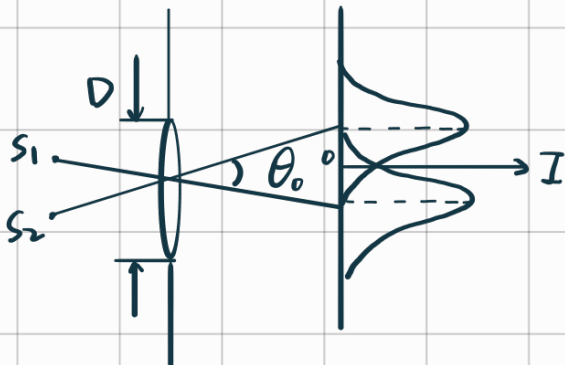
中央亮纹至(爱里斑)边缘[第一暗环]对圆孔中心的张角

圆孔直径 $\leftarrow D \cdot \sin \theta_0 \approx 1.22 \lambda$

透镜的分辨率

瑞利判据: 对两等光源非相干物点,

若其中一个像斑的中心恰落在另一像斑边缘
则此两物点被认为是刚刚可以分辨



最小分辨角 $\theta_{\min} = \theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

~ 分辨率 $R \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{D}{1.22 \lambda}$

(孔径)
望远镜
显微镜
(光源: X-ray)

eg. 离地 $h = 200 \text{ km}$ 照相机, 分辨率地面上 $L = 50 \text{ cm}$ 两点. 感光 $\lambda = 550 \text{ nm}$, 求 D .

$$\theta_{\min} = \theta_0 \approx \frac{L}{h} = 1.22 \frac{\lambda}{D}, D = \frac{1.22 \lambda h}{L} = \frac{1.22 \times 5.5 \times 10^{-7} \times 2 \times 10^5}{0.5}$$

$$= 26.84 \text{ cm}$$

eg. 人眼 $D = 2\text{mm}$, $\lambda = 550\text{nm}$ (明视) (1) 人眼 $\theta_{\min}$ (2) 距人眼 25cm 和 10m 处
两点最小间距 (能分辨率) (3) 考虑眼内折射率 $n = 1.34$, 眼内 $\theta'_{\min} = ?$

$$\theta_{\min} = \theta_0 = \frac{1.22 \lambda}{D} = 3.36 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 1.92^\circ$$

$$L = \theta_{\min} \cdot d = \begin{cases} 8.4 \times 10^{-5} \text{ m} & (d = 25\text{cm}) \\ 3.36 \times 10^{-3} \text{ m} & (d = 10\text{m}) \end{cases}$$

$$\theta'_{\min} = 1.22 \frac{\lambda/n}{D} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

光栅的色分辨率本领

入射波长为 λ 和 $\lambda + \delta\lambda$ 时, 二者谱线恰分开:

光栅分辨率 $R \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\lambda}{\delta\lambda}$

$$\sin\theta = \frac{k\lambda}{d} = \frac{(Nk-1)(\lambda+\delta\lambda)}{Nd}$$

λ 的 k 级主极大

$(\lambda + \delta\lambda)$ 的暗纹

$$k' = Nk - 1$$

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = Nk - 1 \approx Nk \quad (k \neq 0, N \gg 1)$$

eg. 设计光栅:

白光垂直入射时, 30° 衍射方向上观察到 $\lambda = 600\text{nm}$ 的第 2 级主极大. 能分辨率 $\Delta\lambda = 0.05\text{nm}$ 的两谱线. 同时在该处不出现其他谱线的主极大.

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 1.2 \times 10^4 = 2N, \quad N = 6000$$

$$d \sin 30^\circ = 2 \times 600 \text{ nm}, \quad d = 2.4 \mu\text{m}$$

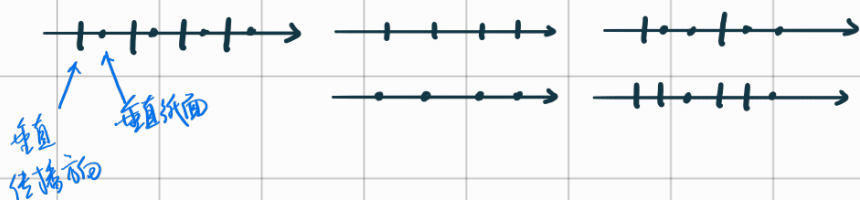
$$= 3 \times 400 \text{ nm} \Rightarrow k = 3 \text{ 级主极大}$$

$$k = \frac{d}{\lambda} k' \quad \begin{cases} k' = 1, \lambda = 0.8 \mu\text{m} \\ k' = 2, \lambda = 1.6 \mu\text{m} \end{cases}$$

晶体衍射: $2d \sin\theta = k\lambda$

光的偏振

自然光、线偏振光、部分偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光。

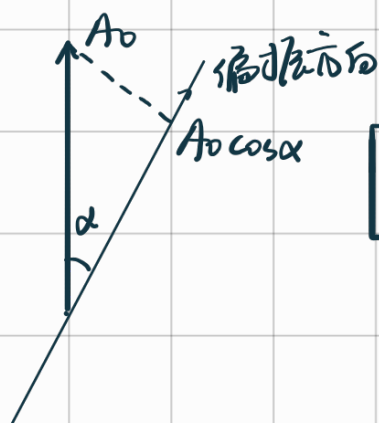


线偏振光的获得:

起偏器、检偏器

1. 吸收法 (= 染色法、偏振片法)

偏振片特性: 马吕斯 (Malus) 定律.



$$I \propto A^2$$

$$I_{\text{出线}} = I_{\text{入线}} \cos^2 \alpha$$

eg. 自然光入射两偏振片, 夹角 30° , 求透射光强.

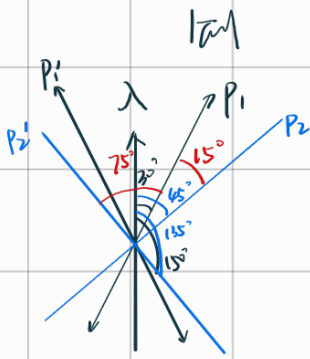
$$I_0 \quad I = \frac{1}{2} I_0 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{8} I_0$$

eg. 线偏 + 自然: 混合光垂直入射偏振片转动. $\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = 5$.
求 $\frac{I_{\text{线}}}{I_{\text{自}}} = ?$

$$I_{\max} = I_{\text{线}} + \frac{1}{2} I_{\text{自}}, \quad I_{\min} = \frac{1}{2} I_{\text{自}}. \quad \text{则 } I_{\text{线}} = 4 \cdot \frac{1}{2} I_{\text{自}}, \quad \frac{I_{\text{线}}}{I_{\text{自}}} = 2$$

eg. P_1, P_2 前后放置. 同强度的自然光 + 线 ~ 混合. I_0 .
垂直入射. 穿过 P_1 后光强为 $0.6 I_0$. 抽去 P_1 , 穿过 P_2 后光强为 $0.5 I_0$. 求 P_1, P_2 偏振化方向夹角.

$$I_{\text{自}} = I_{\text{线}} = 0.5 I_0$$



$$\frac{1}{2} I_{\text{自}} + I_{\text{线}} \cdot \cos^2 \alpha = 0.6 I_0$$

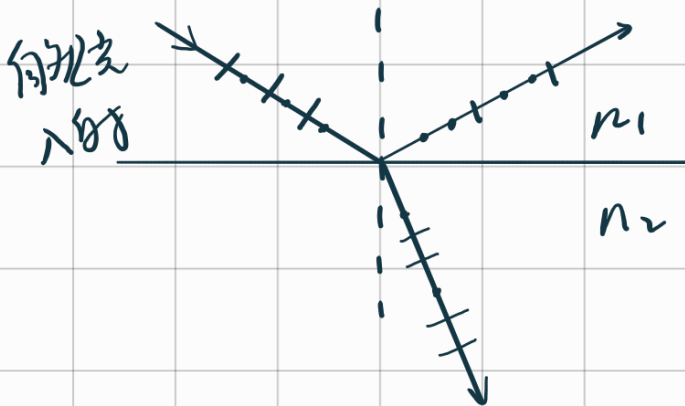
$$0.5 I_0 + \frac{\cos^2 \alpha}{2} I_0 = 0.6 I_0, \quad \cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\alpha = 30^\circ \text{ 或 } 150^\circ$$

$$\frac{1}{2} I_{\text{自}} + I_{\text{线}} \cdot \cos^2 \beta = 0.5 I_0, \quad \cos \beta = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad (\beta = 45^\circ \text{ 或 } 135^\circ)$$

$$\text{则 } P_1, P_2 \text{ 夹角为 } 15^\circ \text{ 或 } 75^\circ$$

2. 反射法



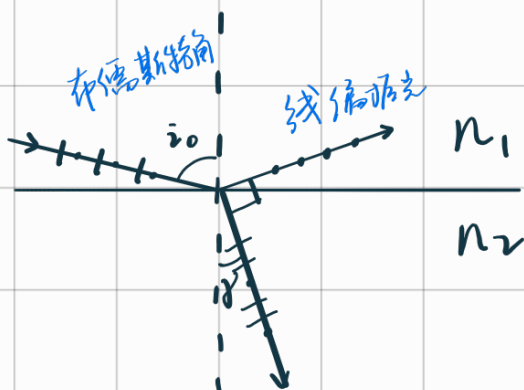
垂直振动

反射“点”

折射“线”

平行振动

布儒斯特定律:



布儒斯特角

线偏振光

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} \text{ 时,}$$

反射光为线——光

i_0 为布——角

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin i_0}{\sin r}$$

$$\Leftrightarrow \cos i_0 = \sin r$$

$$\Leftrightarrow i_0 + r = \frac{\pi}{2}$$

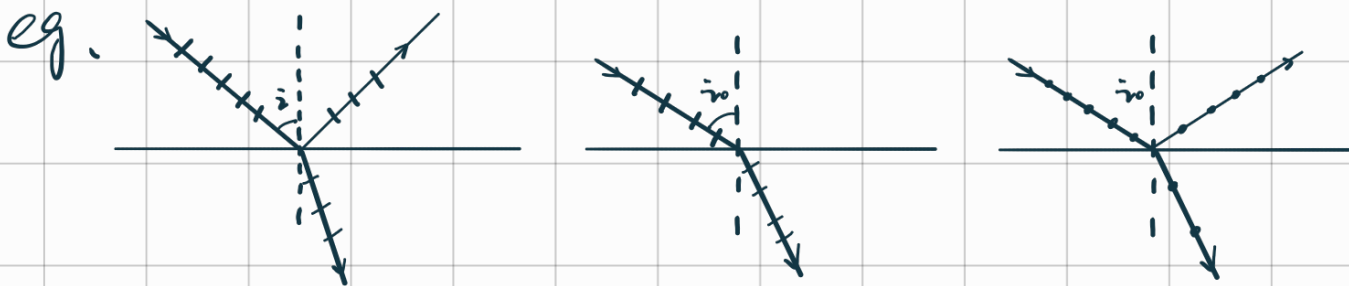
玻璃堆制成偏振器 使透射光也是线偏振光.

激光器的偏振腔: 利用布儒斯特窗

eg. 某材料 空气中 $i_0 = 58^\circ$, $n_{\text{材}} = ?$
 放在水中 ($n_{\text{水}} = 1.33$), 求 $i_0' = ?$

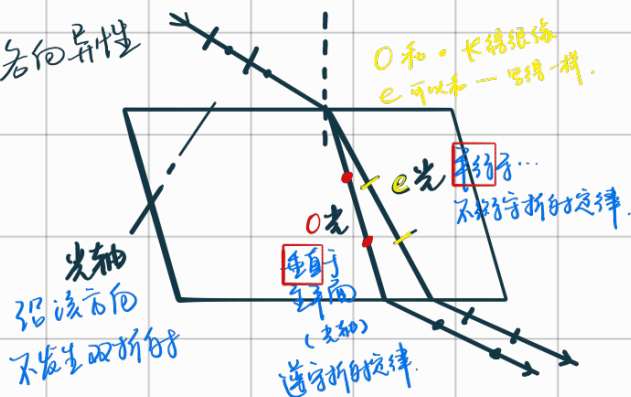
$$\tan 58^\circ = n_{\text{材}} = 1.60$$

$$i_0' = \arctan \frac{1.60}{1.33} = 50.26^\circ$$

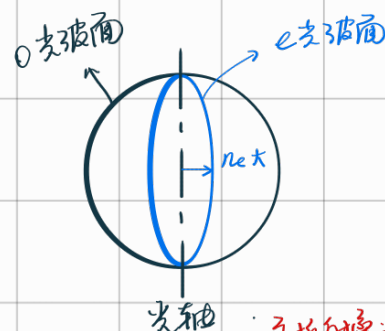


3. 双折射法、尼科尔棱镜、维拉斯棱镜

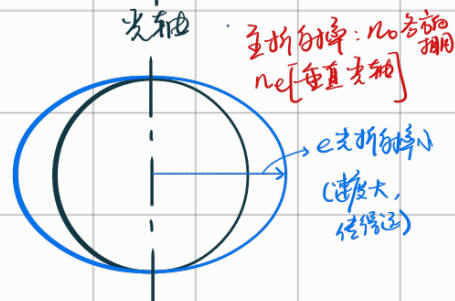
晶体: 各向异性



正晶体
石英



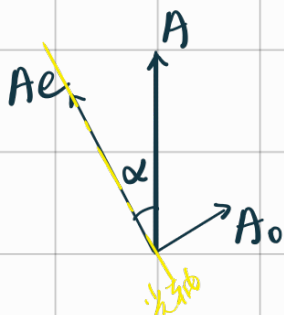
负晶体
方解石



(也有)圆偏振光的获得:

波晶片: 两个面垂直光轴平行的晶体薄片.

(李静如)



线~光 入射晶片 分解 O分量 e分量 } 合成 椭圆偏振

$$\delta = |n_o - n_e| \cdot d$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \delta = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d$$

$$\delta = \frac{1}{4}\lambda, \text{ 四分之一波片, } \Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\delta = \frac{1}{2}\lambda, \text{ 二分之一波片, } \Delta\varphi = \pi$$

eg. 用方解石做 $\frac{1}{4}$ 波片. $n_o - n_e = 0.172$. $\lambda = 632.8 \text{ nm}$.
波片最小厚度?

$$\delta = 0.172d = \left(\frac{\lambda}{4}\right)^{+k\lambda}_{k=0}, d = 919.77 \text{ nm}$$

$$\delta = \frac{1}{4}\lambda, \text{ 四分之一波片, } \Delta\varphi = \frac{\pi}{2}, \text{ 正负相调}$$

$$\alpha = 45^\circ, \text{ 圆偏振光}$$

$$\alpha = 0^\circ \text{ 或 } 90^\circ, \text{ 仍为线偏光}$$

$$\delta = \frac{1}{2}\lambda, \text{ 二分之一波片, } \Delta\varphi = \pi, \text{ 仍为线偏振光}$$

$$\alpha = 45^\circ, \text{ 振动方向转 } 90^\circ$$

偏振光的干涉

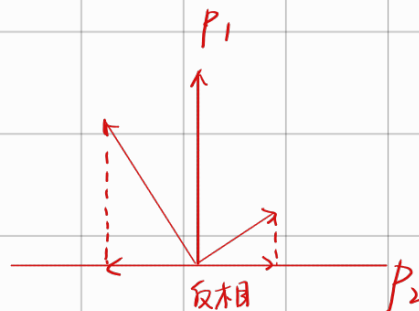
在晶片后再加一个偏振片

晶片前后
偏振片

正交
平行

$$\Delta\varphi_{\perp} = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d + \pi$$

$$\Delta\varphi_{\parallel} = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d$$



eg. $d = 0.025 \text{ mm}$ 方解石晶片. 放在两正交偏振片间
 $\alpha = 45^\circ$. λ 射可见光 ($400 \sim 760 \text{ nm}$). 出射光中少了哪些波长?

$$\delta = |n_o - n_e| d = 4.3 \times 10^{-3} \text{ mm} = 4300 \text{ nm}$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta + \pi = (2k+1)\pi, \quad \lambda = \frac{\delta}{k}$$

即 $716.67 \text{ nm}, 614.29 \text{ nm}, 537.5 \text{ nm}, 477.78 \text{ nm}, 430 \text{ nm}$
 $k=6 \quad 7 \quad 8 \quad 9 \quad 10$

几何光学

直线传播
反射
折射

⇒ 费马原理 (最小时间原理):

光沿 δ 极 (小) 值方向传播.

全内反射

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

光密 → 光疏 $n_1 > n_2$, $i < r \leq 90^\circ$.

i 存在最大值 θ_c .

成像

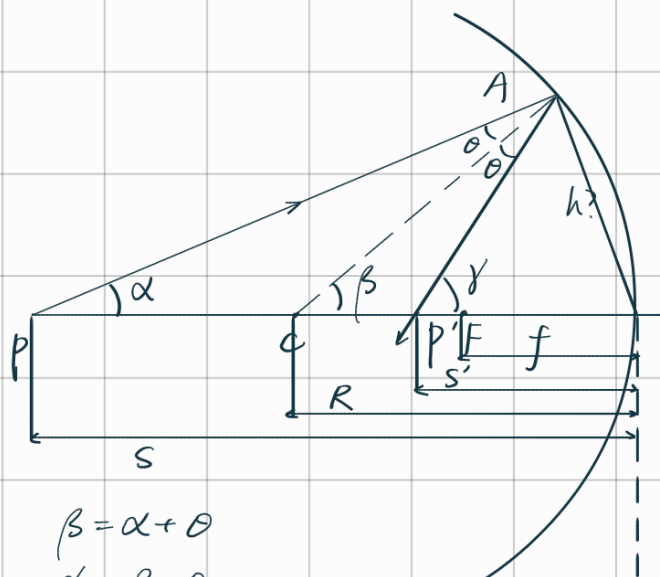
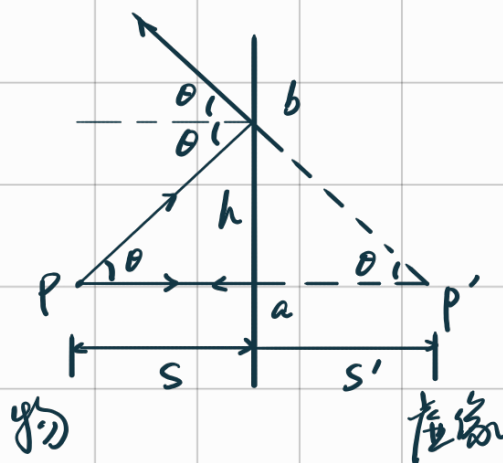
反射成像

(1) 平面镜反射成像

$$s = -s'$$

(2) 球面镜

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$



$$\beta = \alpha + \theta$$

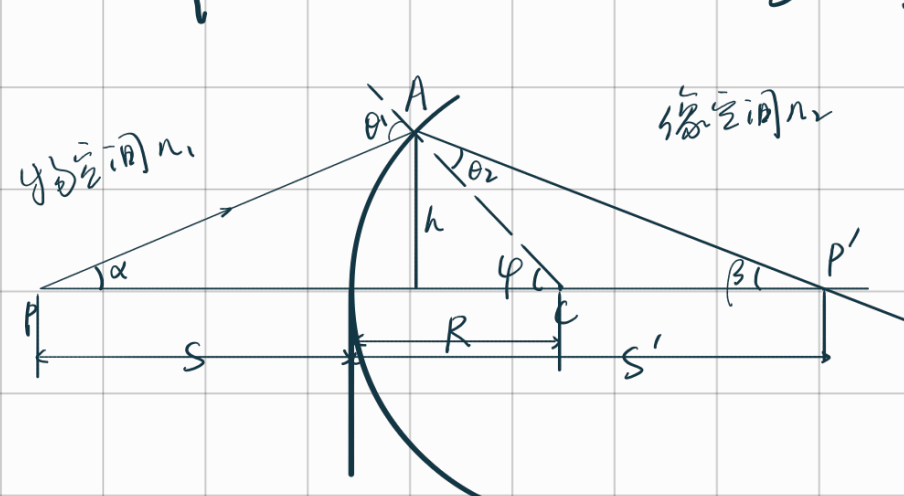
$$\gamma = \beta + \theta$$

$$\alpha + \gamma = \alpha + \beta + \theta = 2\beta$$

$$\frac{h}{s} + \frac{h}{s'} = 2 \cdot \frac{h}{R}, \quad f = \frac{R}{2}$$

单球面折射成像

$$\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$



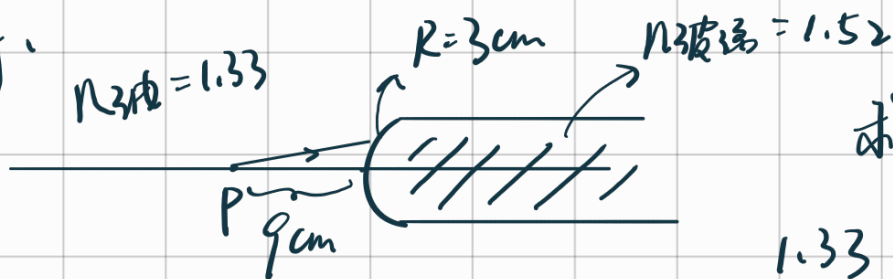
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \Rightarrow n_1 \theta_1 = n_2 \theta_2$$

$$\theta_1 = \alpha + \phi, \theta_2 = \phi - \beta$$

$$n_1(\alpha + \phi) = n_2(\phi - \beta)$$

$$n_1\left(\frac{h}{s} + \frac{h}{R}\right) = n_2\left(\frac{h}{R} - \frac{h}{s'}\right)$$

eg.



求像距.

$$\frac{1.33}{9 \text{ cm}} + \frac{1.52}{s'} = \frac{1.52 - 1.33}{3 \text{ cm}}$$

$$s' = 18 \text{ cm}$$

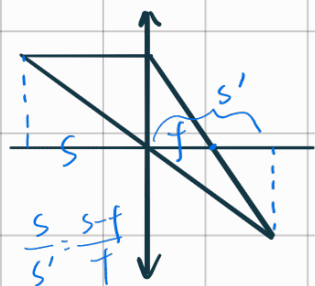
作图:

- (1) 平行光, 折射后过焦点
- (2) ,
- (3) 过光心

符号法则:

1. 物距: 物与入射光线 同侧: s 正, 实
异: s 负, 虚 (镜组中)
2. 像距: 像 出射 同: s' 正, 实
异: s' 负, 虚
3. R, f : 中心 C 与出射光线 同侧 R, f 正 (凹面)
异: R, f 负 (凸面)
4. 垂直光轴横向线段: 光轴上方为正, 下方为负.

薄透镜: $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$ (与单面镜反射一样)



凸~: 会聚, f 正, 正透镜

凹~: 发散, 负, 负

横向放大率 $m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$

磨镜者公式: 透镜折射率, 曲率半径与焦距关系.

从右向左

$$\frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

第1面 第2面

推导: 2个单面折射 + 薄透镜公式

正负与出射光线和曲率中心相对位置有关

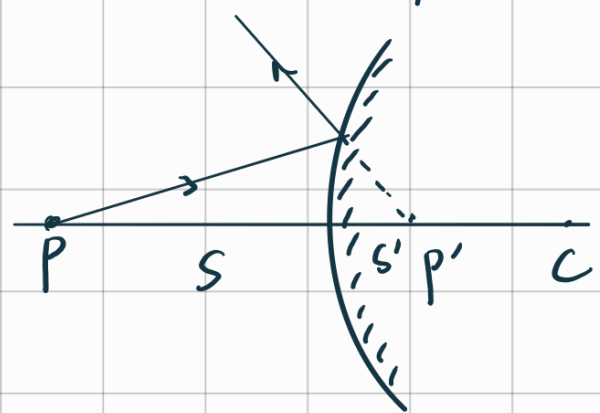
eg. 10cm (曲率半径)

$\frac{1}{f} = (1.52 - 1) \left(\frac{1}{10\text{cm}} - \frac{1}{-10\text{cm}} \right) = 0.52 \times \frac{1}{5} \text{cm}^{-1}$

$f = 9.62 \text{ cm}$

$\frac{1}{f'} = (1.52 - 1) \left(\frac{1}{-10\text{cm}} - \frac{1}{10\text{cm}} \right), f' = -f$

eg. 凸球面镜, 半径 40cm , $S = 60\text{cm}$ 求 S' 和 m .
像的性质? 正/倒? 放大/缩小?



$$R = -40\text{cm}, f = -20\text{cm}$$

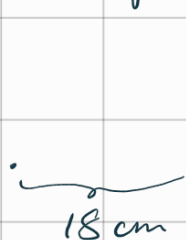
$$\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}, S' = -15\text{cm}$$

$$\text{虚像}. m = -\frac{S'}{S} = \frac{1}{4}, \text{正立缩小}$$

eg. 正透镜, $f = 20\text{cm}$. $S = (1) 40\text{cm}$ (2) 20cm (3) 10cm
求 S' , m : 实/虚? 正/倒?

$$\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}, m = -\frac{S'}{S}$$

eg. $f_1 = 12.6\text{cm}$



$f_2 = -34\text{cm}$

$$S_1 = 18\text{cm}$$

$$\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_1'} = \frac{1}{f_1}, S_1' = \frac{S_1 f_1}{S_1 - f_1} = 42\text{cm}$$

$$S_1' > d, \text{虚物}, S_2 = -(S_1' - d) = -16\text{cm}$$

$$\frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_2'} = \frac{1}{f_2}, S_2' = \frac{S_2 f_2}{S_2 - f_2} = 30.22\text{cm}$$

成像在凹透镜右侧 30.22cm 处.

倒立放大实像

光学器件

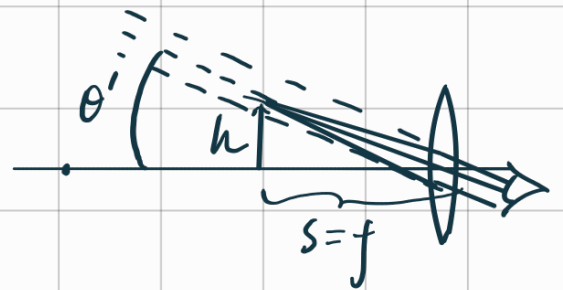
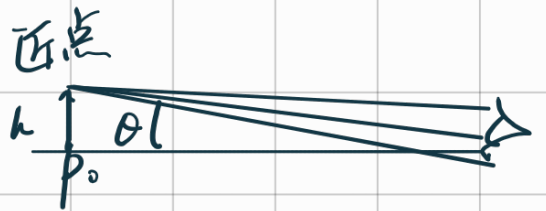
放大镜:

明视距离: 25 cm.

$$\theta = \frac{h}{25 \text{ cm}}$$

$$\theta' = \frac{h}{f} > \theta$$

$$\text{角放大率 } m_\theta = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{25 \text{ cm}}{f}$$



显微镜: 双会聚透镜系统

物镜
横向放大

$$m = -\frac{s_1'}{s_1} \approx -\frac{f_0 + \Delta}{f_0}$$

管长 (两焦点间距)

$$M = m \cdot m_\theta = -\frac{f_0 + \Delta}{f_0} \cdot \frac{25 \text{ cm}}{f_e}$$

eg $f_0 = 8 \text{ mm}$, $f_e = 40 \text{ mm}$. $S = 0.5 \text{ mm} + f_0$. 求 M

$$\frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_1'} = \frac{1}{f_0}, \quad s_1' = \frac{8 \text{ mm} \times 8.5 \text{ mm}}{0.5 \text{ mm}} = 136 \text{ mm}$$

$$m = -\frac{s_1'}{s_1} = -\frac{136}{8.5} = -16. \quad M = -16 \times \frac{25 \text{ cm}}{40 \text{ mm}} = -100$$

望远镜：物镜 F_2 与目镜 F_1 重合。

$$M = -\frac{\theta_e}{\theta_o} = -\frac{f_o}{f_e}$$

电磁辐射的量子性

热辐射

(1) 单色辐射出射度 (单色出射度、单色发射本领) $M_\lambda(T)$

$$M_\lambda(T) = \frac{dM_\lambda}{d\lambda} \rightarrow \text{物体在单位时间, 从单位面积上}$$

发射的波长在 λ 到 $\lambda + d\lambda$ 范围内的辐射能

(2) 辐射出射度 (总发射本领) $M(T)$

一定温度下, 每单位时间内, 在物体单位面积上所发射的
各种波长的总辐射能.

$$M(T) = \int_0^{+\infty} M_\lambda(T) d\lambda$$

(3) 单色吸收系数 $\alpha(\lambda, T)$

~ 反射 ~ $r(\lambda, T)$

$$\text{无透射: } \alpha(\lambda, T) + r(\lambda, T) = 1$$

$$\text{绝对黑体: } \alpha(\lambda, T) = 1, r(\lambda, T) = 0$$

基尔霍夫辐射定律:

各种不同物体在同一温度下, 对同一波长的单色辐射度与单
色吸收系数 成正比:

$$\frac{M_{1\lambda}}{\alpha_{1\lambda}} = \frac{M_{2\lambda}}{\alpha_{2\lambda}} = \dots = \frac{M_{B\lambda}}{\alpha_{B\lambda}} = M_{B\lambda}$$

绝对黑体的两个辐射定律:

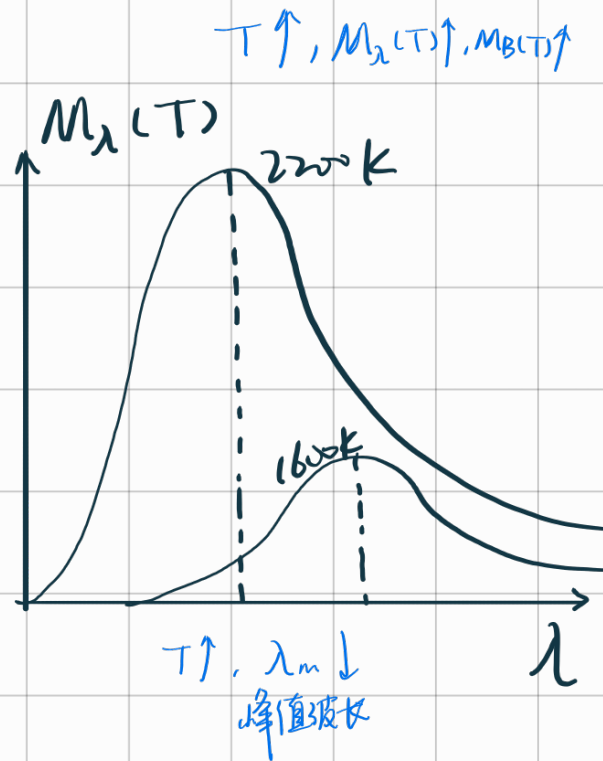
(1) 斯忒藩-玻尔兹曼定律

$$M_B(T) = \sigma T^4$$

曲线下面积

(2) 维恩位移定律

$$T \lambda_m = b$$



eg、例恒星半径R: 某恒星到地球 单位面积上辐射功率 $M' = 1.2 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2$

恒星表面 $T = 5200 \text{ K}$. 离地球 $L = 4.3 \times 10^{17} \text{ m}$.

$$\frac{4\pi R^2 \cdot \sigma T^4}{4\pi L^2} \cdot S_{\text{地}} = S_{\text{地}} \cdot M'$$

距恒星L处的总能量.

另: 能量守恒:

$$4\pi R^2 \cdot \sigma T^4 = \underline{M' \cdot 4\pi L^2}$$

普朗克量子假设

光电效应

实验规律:

(红限)

存在截止频率.

与入射光频率成正比.

遏止电压差 $|U_a|$ 与入射光强无关.

饱和电流 I 与 $\sim$ 有关

光子理论: $\epsilon = h\nu$

$$h\nu = E_{km} + A = \frac{1}{2}mv_m^2 + A$$

光强是光子个数. 以上方程是单个光子能否打出电子

$\therefore E_{km}$ 与光强无关 $\Rightarrow U_a$ 与 ν 无

$$\text{逸出功 } A = h\nu_0 = h \frac{c}{\lambda_0}$$

$\downarrow$ 截止频率 $\uparrow$ 红限波长 (最长波长)

光子 能量 $E = h\nu$

质量 $m = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2}$

动量 $p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

(粒子性)

(波动性)

$\Rightarrow$ 波粒二象性.

eg. 钾 红限波长为 562.0 nm (1) 逸出功

(2) 用 250.0 nm 紫外光照射, 发射出电子的 E_{km}

$hc = 1243 \text{ nm} \cdot \text{eV}$

$$\frac{1240}{562} = 2.21 \text{ eV}$$

$$(1) A = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{5.62 \times 10^{-7}} = 3.54 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$(2) E_{km} = \frac{hc}{\lambda} - A = hc \frac{\lambda_0 - \lambda}{\lambda_0 \lambda} = 4.42 \times 10^{-19} \text{ J}$$

eg. 钠 $A = 2.3 \text{ eV}$ $\lambda = 400 \text{ nm}$ 求 (1) 红限波长 (2) E_{km}
 (3) 最小动能 (4) U_a

$$A = \frac{hc}{\lambda_0}, \lambda_0 = \frac{hc}{A} = \frac{1243}{2.3} = 540 \text{ nm}$$

$$E_{km} = \frac{hc}{\lambda} - A = 3.1075 - 2.3 \approx 0.81 \text{ eV}$$

最小动能 E_{km} 为 0.

$$eU_a = E_{km}, U_a = 0.81 \text{ V}$$

eg. $\lambda = 450 \text{ nm}$, 两个光电管. 第一个 $\lambda_0 = 600 \text{ nm}$. 第二个 $A_2 = 2A_1$
 求 U_{a1}, U_{a2} .

$$A_1 = \frac{hc}{\lambda_0} = 3.315 \times 10^{-19} \text{ J}, A_2 = 6.63 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$eU_{a1} = \frac{hc}{\lambda} - A_1 = (4.42 - 3.315) \times 10^{-19} = 1.105 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$U_{a1} = 0.69 \text{ V}$$

第一个光电管不发射光子 $\Rightarrow U_{a2} = 0$.

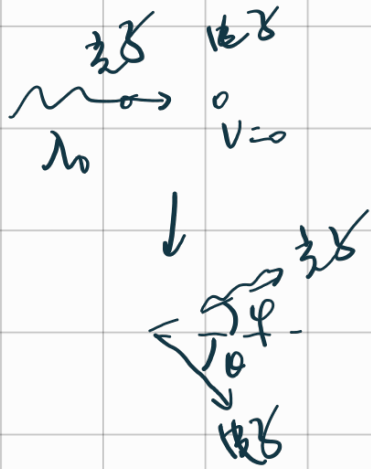
Compton 效应

X-ray 射到物体上散射, 散射 X 线中有比入射线波长更长成分

看作光子和自由电子的完全弹性碰撞.

$$\overset{\text{静能}}{m_0 c^2} + h\nu_0 = \overset{\text{动能}}{mc^2} + h\nu$$

$$\begin{aligned} \text{动能} &= mc^2 - m_0 c^2 \\ &= h\nu_0 - h\nu \end{aligned}$$



$$\frac{h\nu_0}{c} = \frac{h\nu}{c} \cos\varphi + mv \cos\theta$$

$$0 = \frac{h\nu}{c} \sin\varphi - mv \sin\theta$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\begin{aligned} \Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 &= \boxed{\frac{h}{m_0 c}} (1 - \cos\varphi) = 0.0024 (1 - \cos\varphi) \quad (\text{nm}) \\ &= \lambda_c = 0.0024 \text{ nm} \end{aligned}$$

eg. $\lambda_0 = 0.02 \text{ nm}$ X-ray 与 静止 e^- 碰撞. 从 90° 去观察.

(1) 散射 X-ray 波长 (2) 反冲 e^- 的动能 (3) 反冲 e^- 的 p .

$$\Delta\lambda = 0.0024 \times (1 - 0) = 0.0024 \text{ nm}$$

$$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = 0.0224 \text{ nm}$$

$$E = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = hc \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda} \right) = 1.07 \times 10^{-15} \text{ J}$$

$$\frac{h}{\lambda_0} = p_e \cos\theta, \quad \frac{h}{\lambda} = p_e \sin\theta$$

$$\text{得 } p_e = h \sqrt{\frac{\lambda^2 + \lambda_0^2}{\lambda^2 \lambda_0^2}} = 4.44 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\cos\theta = \frac{h}{\lambda_0 p_e} = 0.753, \quad \theta \approx 41.9^\circ$$

量子力学简介

德布罗意波:

粒子 $E, p \rightarrow \lambda, \nu$ 的波

是粒子的波 (群速)
不是波速. 即
 $v \neq \lambda \nu$

$$E = mc^2 = h\nu$$

$$p = mv = \frac{h}{\lambda}$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

德布罗意波波长 $\lambda = \frac{h}{mv}$

eg. $m = 1 \times 10^{-15} \text{ kg}$, $v = 2 \times 10^{-3} \text{ m/s}$; $E_k = 54 \text{ eV}$ 的电子.

$$\lambda = \frac{h}{mv} = 3.32 \times 10^{-16} \text{ m}$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e E_k}} = 1.67 \times 10^{-10} \text{ m}$$

达到了原子尺度
不是电磁波波长

不确定性关系:

$$1. \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

位置 动量 不可能同时确定

eg. 激光器 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 谱线宽度 $\Delta \lambda = 10^{-7} \text{ nm}$. 求光子动量的不确定量

$$p_x = \frac{h}{\lambda}, \quad \Delta p_x = \frac{h}{\lambda^2} \Delta \lambda$$

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$2. \quad \Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

eg. J/ψ 子, 质量为反 χ 三倍. 静止能量为 3097 MeV ,
测得的不确定量仅为 0.063 MeV . 其会迅速衰变为
质量小的粒子. 求 J/ψ 子从产生到衰变的平均时间间隔.

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta t \approx \frac{\hbar}{2\Delta E} = 5.5 \times 10^{-19} \text{ s}$$

0.063 MeV

波函数及其统计解释:

$$\psi(x, t) = \psi_0 e^{-i \cdot 2\pi (vt - \frac{x}{\lambda})} = \psi_0 e^{-i \cdot \frac{2\pi}{h} (Et - px)}$$

在任一时刻, 在空间某一点, 微观粒子出现的概率
与物质波的强度 (即波函数的振幅的平方) 成正比

① 一维定态波函数 ψ 的含义:

概率密度 $P(x) = |\psi(x)|^2 = \psi(x) \cdot \psi(x)^*$

在 dx 范围内出现的概率为 $|\psi(x)|^2 \cdot dx$.

② 波函数为单值、连续、有界函数

③ $\int |\psi(x)|^2 dx = 1$.

- 一维定态薛定谔方程:

508 问题

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(x)] \psi(x) = 0.$$

势能

↓
粒子总能量

- 一维无限深势阱中的粒子



$$U(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty, & x \leq 0 \text{ or } x \geq a \end{cases}$$

$$0 < x < a$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \quad n=1, 2, 3, \dots$$

⇒ 能量量子化

$\left\{ \begin{array}{l} \text{有不为零的最小能量} \\ \text{在阱中不同位置出现概率不同} \end{array} \right.$

eg. 长为 a 的一维无限深势阱中, $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$

求从势阱壁 $x=0$ 起到 $\frac{a}{3}$ 区间出现的概率.

$n=2$ 时概率是多大?

$$P = \int_0^{\frac{a}{3}} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi}{a} x \, dx$$

